

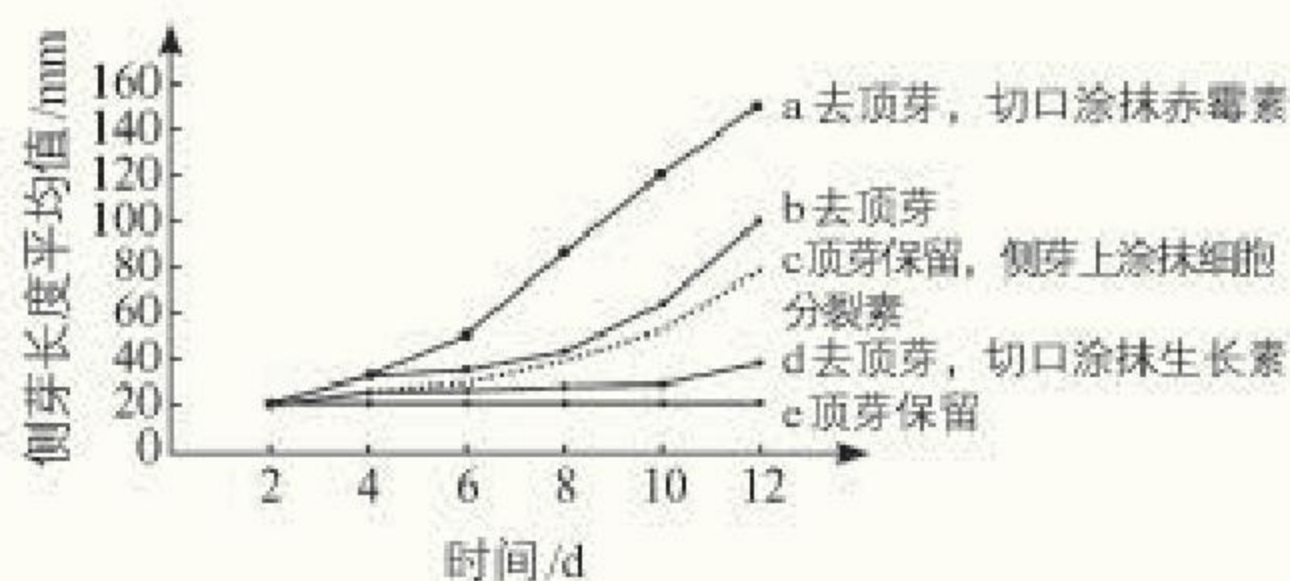
复习与提高

一、选择题

- 园林工人为了使灌木围成的绿篱长得茂密、整齐,需要对绿篱定期修剪,其目的是 ()
A. 抑制侧芽生长 B. 抑制顶端优势
C. 抑制向光性生长 D. 抑制其开花结果
- 用适宜浓度的生长素处理未受粉的番茄雌蕊柱头,可得到无子番茄,这种果实细胞中的染色体数目为 ()
A. 与卵细胞染色体数目一样
B. 是受精卵染色体数目一半
C. 与体细胞中染色体数目一样
D. 比受精卵染色体数目多一倍
- 以下关于植物激素的说法,错误的是 ()
A. 植物激素能促进植物生长
B. 植物激素是一类化学物质
C. 植物激素在植物体内含量很少
D. 植物激素不直接参与细胞内的代谢活动
- 果实的生长发育和成熟,受多种激素调节。下列叙述正确的是 ()
A. 赤霉素促进果实发育
B. 乙烯抑制果实的生长和成熟
C. 脱落酸促进细胞分裂和果实脱落
D. 生长素对果实的发育和成熟没有影响

二、非选择题

1. 研究人员进行了多种植物激素对豌豆植株侧芽生长影响的实验,结果如图所示。



(1) 比较曲线a、b、c与d可知_____对侧芽的生长有抑制作用,其中起作用的主要激素是_____,而且_____ (激素)能解除这种激素的抑制作用。在保留顶芽的情况下,除了c所采用的措施,还可通过喷施_____的化

合物促进侧芽生长。

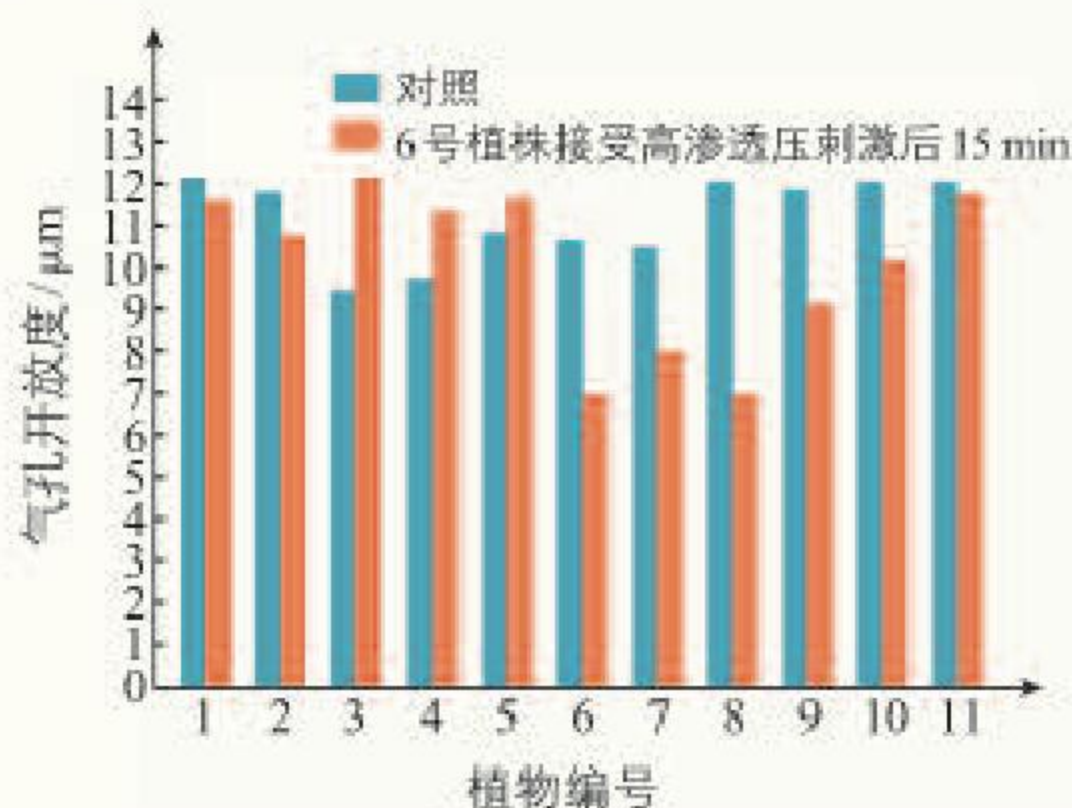
(2) 比较曲线a与b可知,赤霉素能明显促进_____。推测:在完整豌豆植株的顶芽中,赤霉素产生于_____组织。

(3) 据图中信息,推测侧芽生长速度不同的原因是侧芽内_____浓度或比例的改变。

2. 当干旱发生时,植物之间是否会交流信息呢?如果有信息交流,是通过地上信号还是地下信号呢?为了探究这些问题,有研究者设计了如下实验。将11株盆栽豌豆等距排列,6~11号植株在根部有管子相通,这样在不移动土壤的情况下,化学信息可以通过管子进行交流;1~6号的根部不联系(如下图)。



用高浓度的甘露醇浇灌(高渗透压,模拟干旱)来刺激6号植株,15 min后,测定所有植株的气孔开放度。对照组是用水浇灌6号植株。结果如下图所示。



(1) 对照组的实验结果说明了什么?

(2) 在干旱条件下,6~8号植株与9~11号植株相比,气孔的开放度有什么不一样?

(3) 这些数据支持“当干旱发生时,植物之间会交流信息”这一观点吗?如果会,是通过地上部分还是地下部分交流信息的?

(4) 在对6号植株进行干旱诱导后1 h,再次测定所有植株的气孔开放度,发现6~11号植株的气孔大多数都关闭了。这是为什么?